PANDUAN PENGGUNAAN STATIFY
MODUL REGRESI LOGISTIK BINER

PENGANTAR

Statify merupakan aplikasi analisis statistik berbasis web yang dikembangkan di lingkungan Politeknik Statistika STIS. Aplikasi ini dapat diakses secara langsung melalui peramban tanpa memerlukan proses instalasi, serta menyediakan beragam modul analisis dengan susunan menu dan kotak dialog yang lazim dijumpai pada perangkat lunak statistik pada umumnya.

Buku panduan ini disusun secara khusus untuk modul Regresi Logistik Biner. Modul tersebut digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel respons berskala biner dengan sejumlah variabel penjelas, baik yang berskala numerik maupun kategorik. Panduan ini dimaksudkan untuk membantu pengguna menjalankan analisis secara runtut, mulai dari membuat proyek baru dan mengimpor data, mengonfigurasi setiap tab pada kotak dialog, memeriksa asumsi, hingga menyimpan hasil pemodelan ke lembar kerja.

Materi dalam panduan ini disajikan dalam empat bagian. Bagian Deskripsi Singkat memuat gambaran umum mengenai analisis regresi logistik biner. Bagian Tujuan Demonstrasi menguraikan kemampuan yang diharapkan dimiliki pengguna setelah mengikuti panduan. Bagian Material Demonstrasi memuat tautan menuju dataset, aplikasi Statify, dan dokumen panduan. Adapun bagian Kegiatan Demonstrasi berisi langkah-langkah pengoperasian modul yang dilengkapi dengan tangkapan layar. Kegiatan demonstrasi terbagi ke dalam tiga skenario menurut metode seleksi variabel, yaitu metode *Enter*, *Forward*, dan *Backward*, dengan dataset dan konfigurasi variabel yang sama sehingga hasil ketiganya dapat dibandingkan secara langsung.

Pengguna disarankan untuk mengikuti panduan ini secara berurutan, terutama bagian Demonstrasi Metode *Enter*, karena konfigurasi yang diuraikan pada bagian tersebut menjadi dasar bagi demonstrasi metode *Forward* dan *Backward*. Penyusun menyadari bahwa panduan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan panduan ini maupun pengembangan Statify pada masa mendatang. Semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna.

Jakarta, September 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

MODUL REGRESI LOGISTIK BINER **1**
A. Deskripsi Singkat 1
B. Tujuan Demonstrasi 1
C. Material Demonstrasi 1
D. Kegiatan Demonstrasi 2
Demonstrasi Metode Enter 3
Demonstrasi Metode Forward 8
Demonstrasi Metode Backward 9

MODUL REGRESI LOGISTIK BINER

A. Deskripsi Singkat

Analisis Regresi Logistik Biner dilakukan dalam rangka memodelkan keterkaitan antara satu variabel respons berskala biner dengan sehimpunan variabel penjelas yang dapat berskala numerik (kovariat) maupun kategorik (faktor). Berbeda dengan model regresi linier klasik yang mensyaratkan kenormalan galat serta kehomogenan ragam, regresi logistik biner tidak memodelkan nilai harapan respons secara langsung, melainkan memodelkan logaritma natural dari *odds* terjadinya suatu kejadian melalui fungsi hubung logit. Konsekuensi dari pemilihan fungsi hubung tersebut adalah nilai dugaan peluang yang dihasilkan model senantiasa terjamin berada pada selang tertutup nol sampai satu, sehingga dugaan yang diperoleh selalu memiliki tafsir probabilistik yang sahih.

Pengguna juga akan diperlihatkan proses pemeriksaan asumsi yang melekat pada regresi logistik biner, proses pembentukan *dummy* bagi variabel kategorik serta penetapan kategori rujukan, serta perbandingan hasil antara metode seleksi variabel, yaitu *Enter, Forward,* dan *Backward.*

B. Tujuan Demonstrasi

Panduan ini disusun sebagai panduan praktis untuk menggunakan perangkat lunak Statify dalam membangun, mendiagnosis, dan menginterpretasikan model regresi logistik biner. Melalui demonstrasi ini, pengguna diharapkan mampu memahami spesifikasi model logistik biner dan cara penduga parameternya bekerja, sehingga setiap angka pada hasil luaran dapat ditelusuri asal perhitungannya. Pengguna juga akan belajar mengonfigurasi tab-tab pada kotak dialog modul (*Variables, Assumption, Categorical, Options,* dan *Save*) sesuai kebutuhan analisis, serta memahami perbedaan metode seleksi variabel *Enter, Forward,* dan *Backward* beserta konsekuensinya. Selain itu, panduan ini membahas cara memeriksa asumsi regresi logistik biner dan langkah yang perlu diambil jika ada asumsi yang tidak terpenuhi. Terakhir, pengguna akan dituntun untuk menginterpretasikan koefisien, *odds ratio*, ukuran kebaikan suai, dan ketepatan klasifikasi model secara benar sesuai kaidah statistika inferensia.

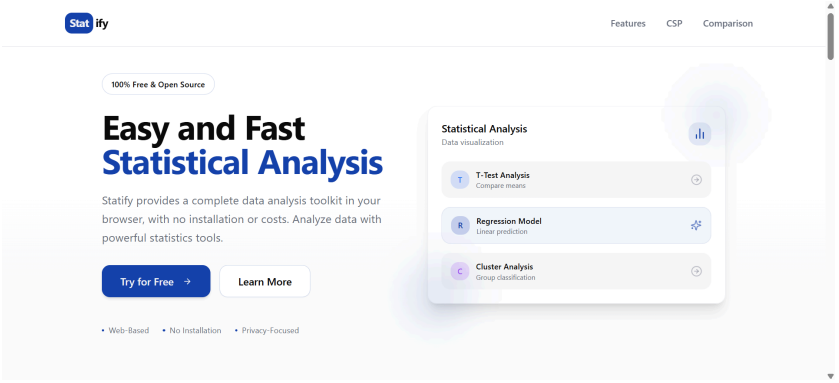
C. Material Demonstrasi

1. Dataset yang dapat diakses pada https://s.stis.ac.id/dataset_demoStatify64
2. Perangkat lunak Statify yang dapat diakses pada https://statify-dev.student.stis.ac.id/
3. Panduan lengkap dapat diakses pada https://s.stis.ac.id/panduan_penggunaanStatify64

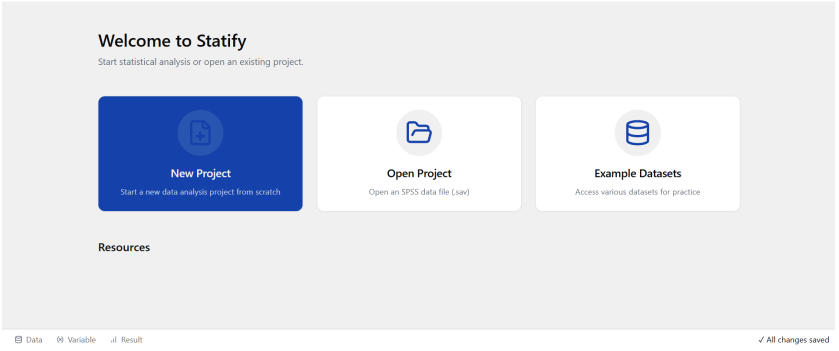
D. Kegiatan Demonstrasi

Sebelum memulai demonstrasi, pengguna perlu membuka lembar kerja data Statify terlebih dahulu melalui langkah-langkah berikut.

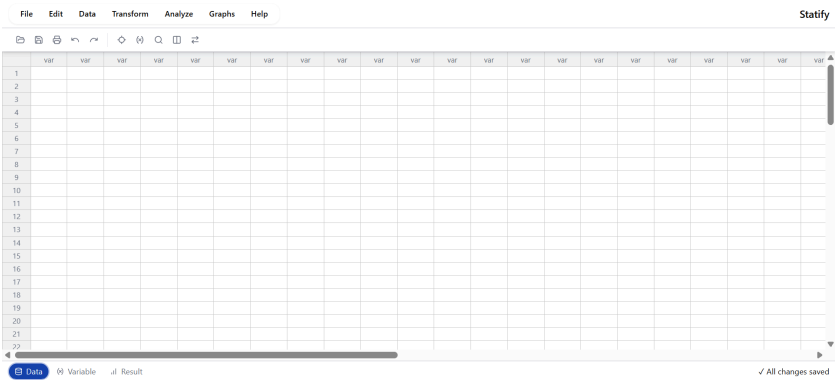
1. Buka laman awal Statify pada https://statify-dev.student.stis.ac.id/landing melalui peramban, kemudian klik tombol *Try for Free*.



2. Pengguna akan diarahkan ke halaman *Dashboard* (https://statify-dev.student.stis.ac.id/dashboard). Klik *New Project* untuk memulai proyek analisis baru.

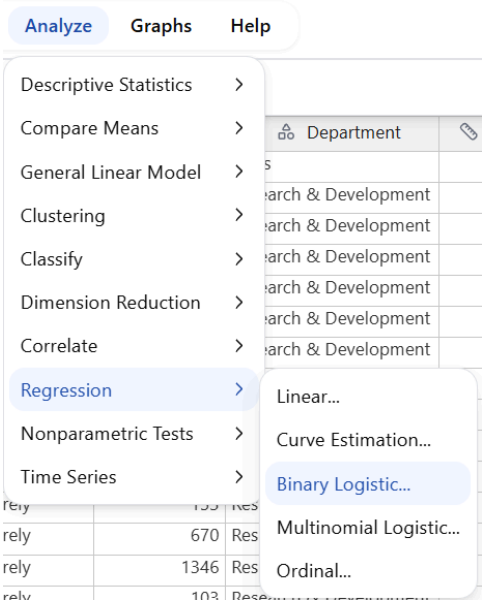


3. Pengguna akan diarahkan ke halaman lembar kerja data (https://statify-dev.student.stis.ac.id/dashboard/data) yang masih kosong. Pada halaman ini dataset akan diimpor dan seluruh menu analisis, termasuk menu *Analyze*, dapat diakses. Tahapan selanjutnya diuraikan pada masing-masing demonstrasi berikut.



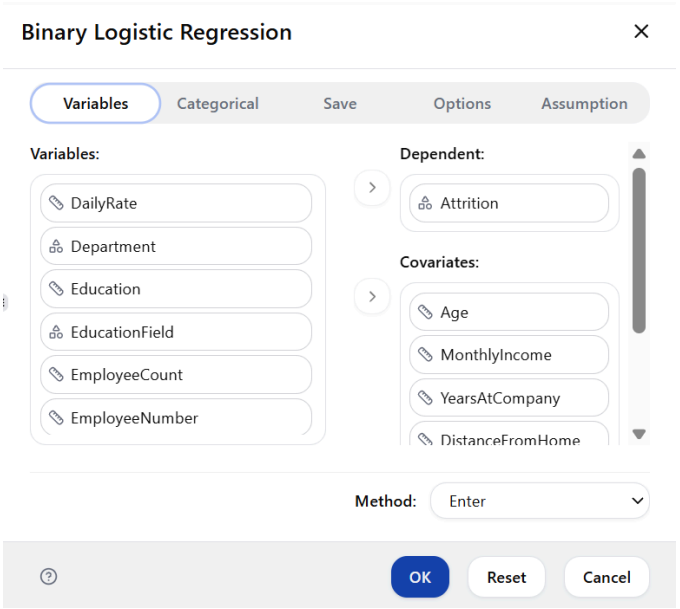
Demonstrasi Metode Enter

1. Tahap persiapan dilakukan dengan mengimpor dataset ke lembar kerja Statify melalui menu ***File > Import Data > CSV Data***. Apabila tampilan pratinjau dataset berhasil muncul, tekan Impor.
2. Pilih menu ***Analyze > Regression > Binary Logistic***.

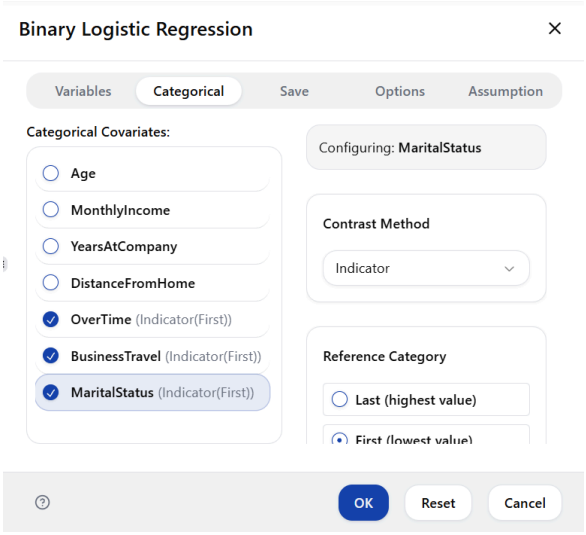


3. Klik tab Variables. Tab ini digunakan untuk menetapkan struktur model.
    - Pindahkan variabel *Attrition* ke kotak *Dependent*. Karena variabel ini bertipe teks dengan dua kategori, sistem akan menyandikan kategori secara otomatis mengikuti urutan abjad, sehingga No memperoleh kode 0 dan Yes memperoleh kode 1. Dengan demikian, seluruh koefisien yang dihasilkan menafsirkan kecenderungan karyawan untuk keluar, bukan untuk bertahan. Konfirmasikan penyandian ini pada tabel *Dependent Variable Encoding* di halaman luaran sebelum melakukan interpretasi.
    - Pindahkan ketujuh variabel penjelas, yaitu *Age, BusinessTravel, DistanceFromHome, MaritalStatus, MonthlyIncome, OverTime,* dan *YearsAtCompany,* ke kotak *Covariates*. Perlu diperhatikan bahwa tab *Variables* pada modul ini hanya menyediakan kotak *Dependent* dan *Covariates*; tidak terdapat kotak *Factors* yang terpisah. Penetapan status kategorik atas *OverTime, BusinessTravel,* dan *MaritalStatus* dilakukan pada tab *Categorical* sebagaimana diuraikan pada langkah berikutnya.
    - Pada opsi *Regression Method*, pilih *Enter* untuk demonstrasi pertama. Metode ini memasukkan seluruh variabel secara serentak sehingga hasilnya dapat dijadikan model rujukan ketika dibandingkan dengan hasil metode bertahap. Opsi yang sama

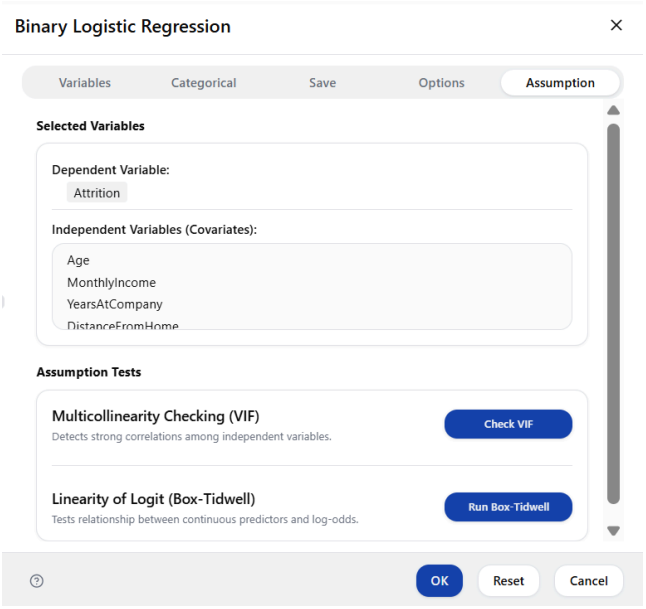
memuat enam ragam bertahap lainnya, yaitu *Forward: Conditional, Forward: LR, Forward: Wald, Backward: Conditional, Backward: LR,* dan *Backward: Wald*.



4. Klik tab Categorical. Tab ini menentukan cara faktor kategorik diubah menjadi *dummy*.
    - Daftar Categorical Covariates memuat seluruh variabel yang telah ditempatkan pada kotak Covariates. Pastikan centang kotak di samping *OverTime, BusinessTravel,* dan *MaritalStatus* agar ketiganya diperlakukan sebagai faktor dan diubah menjadi *dummy*. Variabel yang tidak dicentang tetap diperlakukan sebagai kovariat numerik.
    - Klik nama faktor pada daftar, pilih skema kontras *Indicator* pada bagian *Contrast Method*, tetapkan *Reference Category* pada pilihan *First*, kemudian tekan *Change* agar perubahan diterapkan. Ulangi untuk ketiga faktor. Label di samping nama variabel akan berubah menjadi *Indicator(First)* sebagai penanda bahwa pengaturan telah tersimpan. Dengan penetapan ini, kategori rujukan masing-masing faktor berturut-turut adalah *No, Non-Travel,* dan *Divorced.* Perlu dicatat bahwa pengaturan bawaan sistem adalah *Indicator(Last)*, yang akan menjadikan kategori terakhir menurut urutan abjad sebagai rujukan, yaitu *Yes, Travel_Rarely,* dan *Single*.

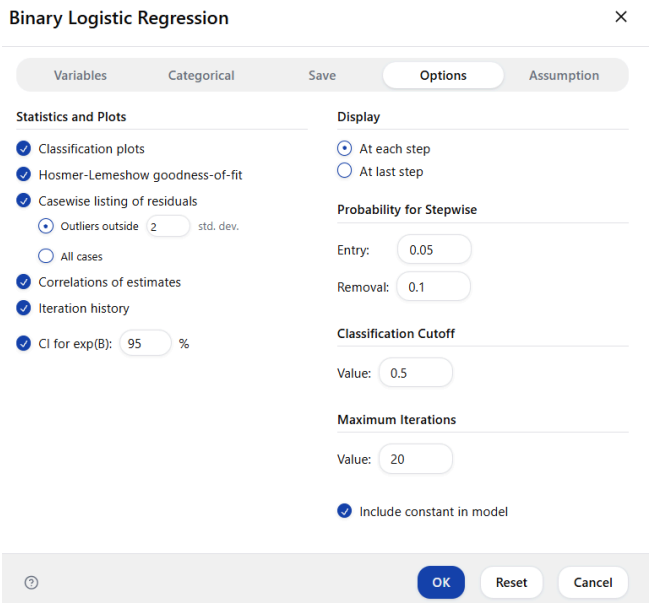


5. Klik tab Assumption. Berbeda dengan tab lainnya yang berisi kotak centang, tab ini menyajikan ringkasan variabel terpilih beserta dua uji diagnostik yang dijalankan melalui tombol tersendiri. Hasil kedua uji tidak muncul pada tab ini, melainkan langsung dikirimkan ke halaman *Result*.
    - ***Multicollinearity Checking (VIF)***: tekan tombol Check *VIF* untuk menghitung nilai *VIF* dan *tolerance*. Tombol ini baru aktif apabila sekurang-kurangnya dua kovariat telah dipilih. Perlu dipahami bahwa perhitungan dilakukan atas matriks kovariat, yaitu ketika setiap faktor masih terwakili oleh satu kolom kode bilangan bulat, sehingga tabel luaran memuat satu baris per variabel, bukan satu baris per peubah boneka. Pemeriksaan ini penting mengingat model memuat *Age, YearsAtCompany,* dan *MonthlyIncome* yang secara substantif saling berkorelasi.
    - ***Linearity of Logit (Box–Tidwell)***: tekan tombol *Run Box–Tidwell* untuk menguji kelinieran hubungan antara kovariat numerik dan logit. Tombol ini memerlukan variabel dependen serta sekurang-kurangnya satu kovariat. Mesin membentuk satu model teraugmentasi yang memuat seluruh suku $x \cdot \ln(x)$ secara serentak, bukan satu model terpisah bagi setiap kovariat. Variabel dengan paling banyak empat nilai unik dilewati secara otomatis dan dilaporkan pada tabel *Variables Excluded from Box–Tidwell Test*.



6. Klik tab Options. Tab ini mengatur statistik tambahan yang ditampilkan serta parameter pengendali algoritma.
    - ***Classification plots***: menampilkan sebaran dugaan peluang menurut kelompok teramati sehingga daya pisah model dapat dinilai secara visual.
    - ***Hosmer–Lemeshow goodness of fit***: menampilkan uji kelayakan model. Opsi ini wajib dicentang.
    - ***Casewise listing of residuals***: menampilkan daftar pengamatan dengan sisaan melampaui ambang tertentu. Tersedia dua pilihan, yaitu *Outliers outside* dengan ambang yang dapat diatur (secara *default* 2 simpangan baku) dan *All cases* yang menampilkan seluruh pengamatan. Pilihan kedua sebaiknya dihindari pada data berukuran besar karena menghasilkan tabel yang sangat panjang.
    - ***Correlations of estimates***: menampilkan matriks korelasi antar penduga parameter, berguna untuk mendeteksi ketergantungan linier antara koefisien.
    - ***Iteration history***: menampilkan nilai $-2\,Log\,Likelihood$ serta koefisien pada setiap iterasi, sehingga kestabilan dan kecepatan konvergensi dapat diperiksa.
    - ***CI for exp(B)***: menampilkan selang kepercayaan bagi *odds ratio*. Pada demonstrasi ini, taraf nyata ditetapkan sebesar 5 persen sehingga nilai yang diisikan adalah 95.
    - ***Display***: menentukan apakah luaran ditampilkan pada setiap langkah (*At each step*) ataukah hanya pada langkah terakhir (*At last step*). Pengaturan ini hanya berpengaruh pada metode bertahap; pada metode *Enter* kedua pilihan menghasilkan luaran yang sama. Untuk demonstrasi metode *Forward* dan *Backward*, pertahankan pilihan At each step agar seluruh langkah dapat ditelusuri.
    - ***Classification cutoff***: titik potong penggolongan, secara *default* 0,5. Nilai ini dapat disesuaikan apabila proporsi kejadian sangat timpang.

- ***Maximum iterations***: batas maksimum iterasi, secara *default* 20. Nilai ini hanya perlu dinaikkan apabila sistem melaporkan status tidak konvergen.
- ***Probability for stepwise***: ambang peluang pemasukan (*Entry*) dan pengeluaran *(Removal*) bagi metode bertahap, secara *default* 0,05 dan 0,10. Pengaturan ini tidak berpengaruh pada metode Enter.
- ***Include constant in model***: mempertahankan konstanta dalam model. Opsi ini hendaknya tetap aktif kecuali terdapat alasan teoritis yang kuat untuk meniadakannya.



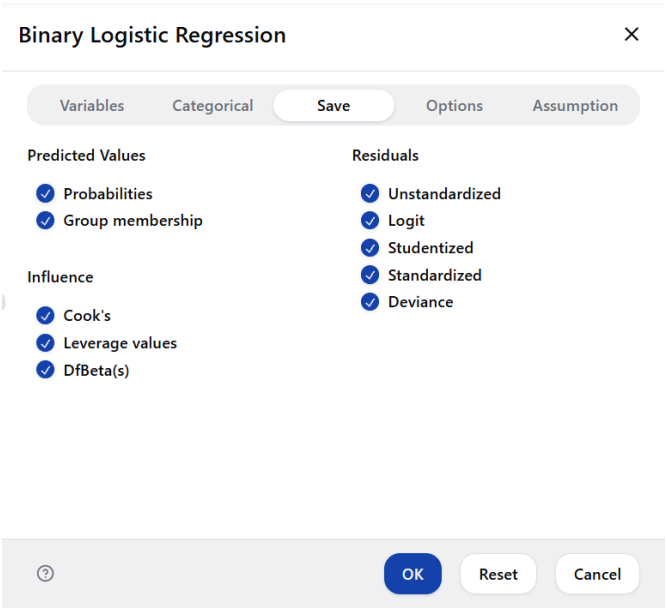
7. Klik tab Save. Tab ini membentuk kolom variabel baru secara otomatis pada lembar kerja sehingga hasil pemodelan dapat ditelusuri pada tataran unit pengamatan.

Tabel 1. Variabel Baru yang Dapat Dibentuk melalui Tab Save

Kelompok	Pilihan	Kegunaan analitik
Predicted Values	*Probabilities*	Menyimpan dugaan peluang $\hat{\pi}_i$ bagi setiap karyawan (kolom PRE_1); menjadi dasar pemeringkatan risiko dan penyusunan kurva ROC di luar modul
Predicted Values	*Group membership*	Menyimpan hasil penggolongan pada titik potong yang ditetapkan; menjadi dasar penyusunan tabel klasifikasi
Residuals	*Unstandardized*	Selisih $y_i - \hat{\pi}_i$ sebagai bentuk sisaan paling dasar
Residuals	*Standardized (ZResid)*	Sisaan Pearson terbakukan; digunakan untuk mendeteksi pengamatan menyimpang
Residuals	*Studentized*	Sisaan yang memperhitungkan pengaruh penghapusan pengamatan terhadap kecocokan model
Residuals	*Logit*	Sisaan pada skala logit; berguna memeriksa kelinieran hubungan

Residuals	*Deviance*	Sumbangan setiap pengamatan terhadap statistik deviance
Influence	*Cook's distance*	Mengukur besarnya perubahan seluruh koefisien apabila suatu pengamatan dihapus
Influence	*Leverage values*	Mengukur keterpencilan pengamatan pada ruang variabel penjelas
Influence	*DfBeta(s)*	Mengukur perubahan setiap koefisien secara terpisah akibat penghapusan satu pengamatan

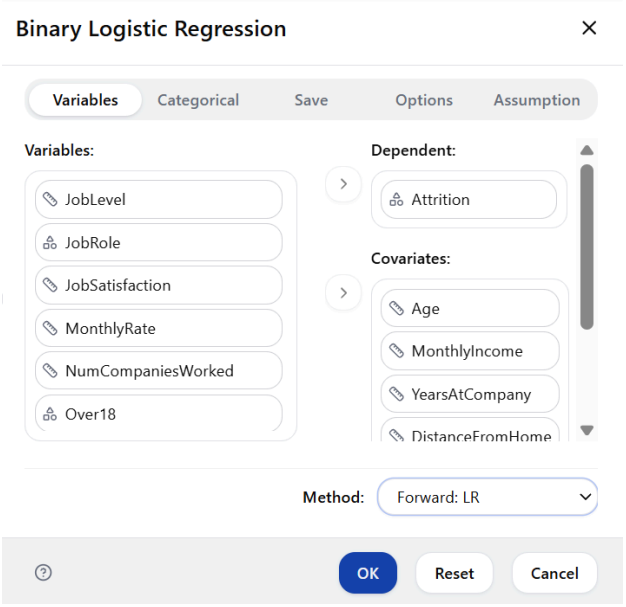
Pada demonstrasi ini, centang sekurang-kurangnya Probabilities, Group membership, Standardized residuals, dan Cook's distance agar diagnostik dapat direproduksi secara mandiri oleh pengguna.



8. Tekan tombol OK untuk menjalankan analisis, *output* akan ditampilkan setelah proses konvergen pada halaman *result*.

Demonstrasi Metode Forward

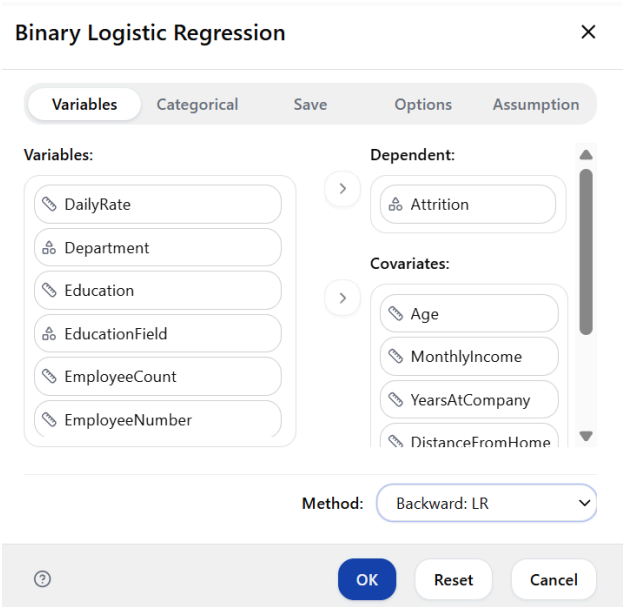
1. Ulangi langkah pada Bagian Kegiatan Demonstrasi Metode Enter dengan konfigurasi variabel yang sama, tetapi ubah pilihan pada opsi *Regression Method* di tab *Variables* menjadi *Forward: LR*.



2. Pastikan ambang peluang pada opsi *Probability for Stepwise* di tab *Options* tetap pada nilai baku, yaitu 0,05 untuk pemasukan (*Entry*) dan 0,10 untuk pengeluaran (*Removal*), serta pilihan *Display* tetap pada *At each step* agar seluruh langkah dapat ditelusuri.
3. Tekan tombol OK untuk menjalankan analisis, *output* akan ditampilkan setelah proses konvergen pada halaman *result*.

Demonstrasi Metode Backward

1. Ulangi langkah pada Bagian Kegiatan Demonstrasi Metode Enter dengan konfigurasi variabel yang sama, tetapi ubah pilihan pada opsi *Regression Method* di tab *Variables* menjadi *Backward: LR*.



2. Pastikan ambang peluang pada opsi *Probability for Stepwise* di tab *Options* tetap pada nilai baku, yaitu 0,05 untuk pemasukan (*Entry*) dan 0,10 untuk pengeluaran (*Removal*), serta pilihan *Display* tetap pada *At each step* agar seluruh langkah dapat ditelusuri.
3. Tekan tombol OK untuk menjalankan analisis, *output* akan ditampilkan setelah proses konvergen pada halaman *result*.